

Les conducteurs et les isolants

1ère année collège - Semestre 2 | Cours, illustrations, expériences, résumé, exercices et corrigés

Ce document présente les matériaux conducteurs et isolants, le test de conductivité, le rôle de l'interrupteur et les conditions nécessaires pour que le courant circule dans un circuit électrique.

Sécurité : toutes les expériences proposées doivent être réalisées uniquement avec une pile. Il ne faut jamais utiliser une prise domestique.

Exemples de matériaux

Conducteurs



cuivre, fer, zinc, aluminium



Isolants



bois, verre, plastique, air

1. Introduction

Un circuit électrique ne fonctionne que si la circulation du courant électrique est possible. Pour cela, le circuit doit être fermé et les matériaux placés dans la boucle doivent laisser passer le courant.

Question du cours : quels sont les matériaux qui laissent passer le courant électrique et comment peut-on les reconnaître ?

2. Définitions

2.1 Les conducteurs électriques

Un conducteur électrique est un matériau qui laisse passer le courant électrique.

Les métaux sont généralement conducteurs : fer, cuivre, aluminium, zinc, argent, or, mercure. L'eau salée est aussi conductrice car elle contient des ions dissous.

2.2 Les isolants électriques

Un isolant électrique est un matériau qui ne laisse pas passer le courant électrique.

La plupart des matériaux non métalliques sont isolants : bois sec, verre, plastique, papier, laine, air, porcelaine. Le graphite est une exception : il conduit le courant.

Type de matériau	Définition	Exemples
------------------	------------	----------

Conducteur	Laisse passer le courant électrique.	Cuivre, fer, aluminium, zinc, eau salée.
Isolant	Ne laisse pas passer le courant électrique.	Bois sec, plastique, verre, air, laine.

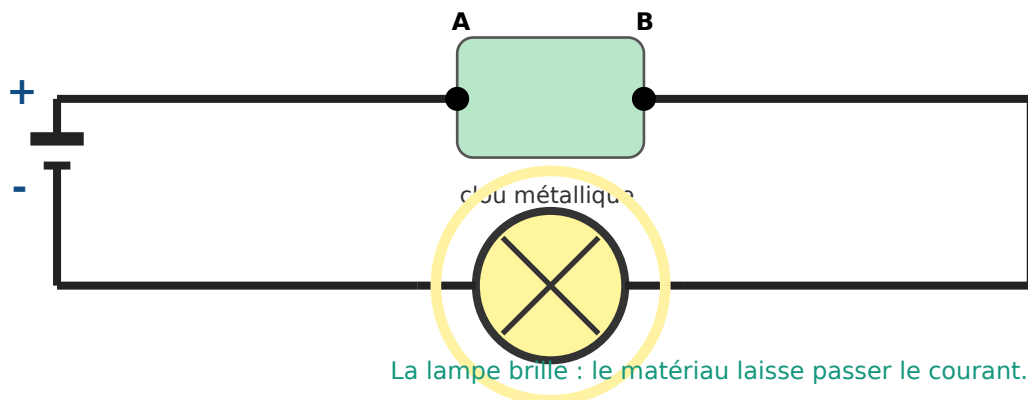
3. Test de conductivité

Le test de conductivité permet de distinguer les matériaux conducteurs des matériaux isolants. On insère le matériau à tester dans un circuit comportant une pile et une lampe.

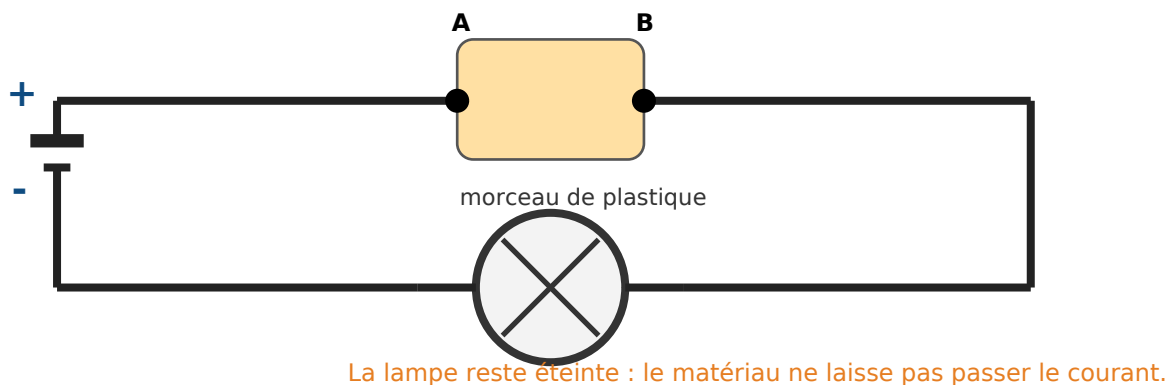
Principe du test

- Si la lampe brille, le courant circule : le matériau testé est conducteur électrique.
- Si la lampe reste éteinte, le courant ne circule pas : le matériau testé est isolant électrique.

Test de conductivité : matériau conducteur



Test de conductivité : matériau isolant



4. Résultats pour quelques matériaux

Matériau testé	État de la lampe	Conclusion
Fil de cuivre	Allumée	Conducteur
Clou en fer	Allumée	Conducteur

Papier	Éteinte	Isolant
Gomme	Éteinte	Isolant
Agitateur en verre	Éteinte	Isolant
Eau salée	Allumée	Conducteur
Eau sucrée	Éteinte ou très faiblement	Isolant

Conclusion : tous les métaux sont conducteurs. La plupart des autres solides sont isolants. L'eau pure n'est pas conductrice, mais elle devient conductrice lorsqu'elle contient du sel.

5. Conducteurs et isolants dans un circuit électrique

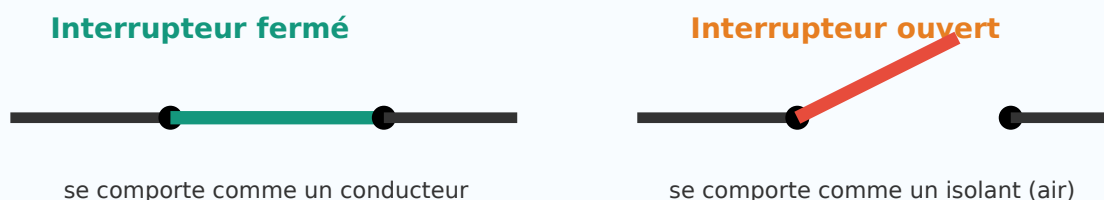
Pour que le courant électrique puisse circuler dans un circuit, il faut que le circuit soit fermé et qu'il soit constitué d'une succession de matériaux conducteurs.

La présence d'un isolant dans la boucle a le même effet qu'un interrupteur ouvert : elle empêche le courant de circuler.

Interprétation du fonctionnement de l'interrupteur

Un interrupteur fermé relie ses bornes par des parties métalliques conductrices : le courant circule. Un interrupteur ouvert sépare ses parties métalliques par de l'air, qui est isolant : le courant ne circule pas.

Fonctionnement de l'interrupteur



6. Expériences simples ajoutées

Expérience 1 : tester des matériaux

Matériel : une pile, une lampe, trois fils, deux pinces crocodiles et plusieurs matériaux : cuivre, fer, papier, bois sec, verre, plastique, eau salée.

- 1 Réaliser un circuit avec une pile et une lampe en laissant une coupure entre deux points A et B.
- 2 Placer un matériau entre A et B.
- 3 Observer l'état de la lampe : allumée ou éteinte.
- 4 Classer le matériau testé dans un tableau : conducteur ou isolant.

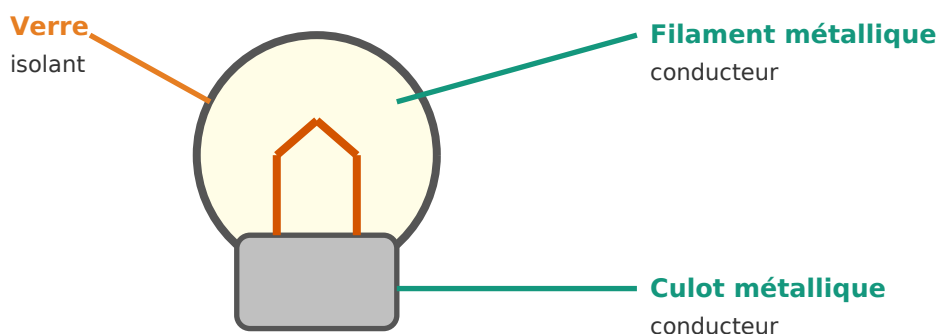
Conclusion : la lampe s'allume avec les conducteurs et reste éteinte avec les isolants.

Expérience 2 : rôle de l'interrupteur

- 1 Fermer l'interrupteur et observer la lampe.
- 2 Ouvrir l'interrupteur et observer la lampe.
- 3 Comparer l'interrupteur fermé à un conducteur et l'interrupteur ouvert à un isolant.

Expérience 3 : composants conducteurs et isolants d'une lampe

Composants d'une lampe : conducteurs et isolants



Dans une lampe, certaines parties sont conductrices, comme le culot et le filament métallique. D'autres parties sont isolantes, comme le verre.

7. Conclusions essentielles

Un conducteur électrique est un matériau qui conduit le courant électrique. Un isolant électrique ne conduit pas le courant. Un circuit n'est fermé que si tous ses composants dans la boucle sont conducteurs.

Un interrupteur fermé se comporte comme un conducteur. Un interrupteur ouvert se comporte comme un isolant.

8. Résumé du cours

- Un conducteur laisse passer le courant électrique.
- Un isolant ne laisse pas passer le courant électrique.
- Le test de conductivité utilise une pile, une lampe et un matériau à tester.
- Si la lampe brille, le matériau est conducteur.
- Si la lampe reste éteinte, le matériau est isolant.
- Tous les métaux sont conducteurs.
- Le bois sec, le papier, le verre, la laine, le plastique et l'air sont des isolants.
- L'eau pure n'est pas conductrice, mais l'eau salée conduit le courant.

- Un interrupteur fermé est comparable à un conducteur.
- Un interrupteur ouvert est comparable à un isolant.

9. Exercices d'application

Exercice 1 : classer les substances

Classer les substances suivantes en conducteurs ou isolants : fer, zinc, verre, eau salée, laine, porcelaine, aluminium, bois, air, mercure, eau sucrée.

Conducteurs	Isolants
.....	
.....	

Exercice 2 : test de conductivité

On réalise le montage du test de conductivité. On place successivement entre A et B : une gomme, un agitateur en verre, un fil en cuivre et du papier.

- 1 Indiquer l'état de la lampe dans chaque cas.
- 2 Quels sont les matériaux isolants ?
- 3 Quels sont les matériaux conducteurs ?

Exercice 3 : vrai ou faux

- 1 Un conducteur laisse passer le courant électrique.
- 2 Un isolant laisse passer le courant électrique.
- 3 Tous les métaux sont conducteurs.
- 4 L'air peut se comporter comme un isolant.
- 5 Un interrupteur ouvert se comporte comme un conducteur.

Exercice 4 : lampe électrique

- 1 Citer les parties conductrices d'une lampe.
- 2 Citer les parties isolantes d'une lampe.
- 3 Expliquer pourquoi une lampe contient à la fois des conducteurs et des isolants.

10. Corrigé indicatif

Correction de l'exercice 1

Conducteurs	Isolants
Fer, zinc, eau salée, aluminium, mercure.	Verre, laine, porcelaine, bois, air, eau sucrée.

Correction de l'exercice 2

Objet testé	État de la lampe	Conclusion
Gomme	Éteinte	Isolant
Agitateur en verre	Éteinte	Isolant
Fil en cuivre	Allumée	Conducteur
Papier	Éteinte	Isolant

Correction de l'exercice 3

- 1 Vrai.
- 2 Faux.
- 3 Vrai.
- 4 Vrai.
- 5 Faux.

Correction de l'exercice 4

Dans une lampe, les parties conductrices sont le culot métallique et le filament. Les parties isolantes sont le verre et certaines parties séparatrices. Les conducteurs permettent le passage du courant, tandis que les isolants protègent et séparent les parties conductrices.